Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPARACIÓN DE CRECIMIENTO

Para valores de x muy grandes, ¿cuál de las siguientes funciones toma los mayores valores?

A) $f(x) = 1{,}1^x$

B) $g(x) = x^{10}$

C) $h(x) = 1.000x$

D) $k(x) = \log x$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Exponencial**
   Crece multiplicando por 1,1 cada paso.

2. **Potencia**
   Crece cada vez más lento en términos relativos.

3. **Concluye**
   A la larga, $1{,}1^x$ domina.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Toda exponencial de base > 1 termina superando a cualquier potencia.

C) Una lineal crece más lento.

D) La logarítmica crece muy lento.

Idea clave. Exponencial > potencia > lineal > logarítmica, a la larga.